

ПРИКЛАДНІ АЛГОРИТМИ

ЗАВДАННЯ #6

“Дослідження особливостей алгоритму сортування злиттям”

1. Мета роботи

Реалізація та порівняльний аналіз модифікацій алгоритму сортування злиттям.

2. Порядок і рекомендації щодо виконання роботи

Комп'ютерний практикум виконується індивідуально.

3. Завдання на комп'ютерний практикум

- а) Реалізувати рекурсивний (Top-Down MergeSort) та ітеративний (Bottom-Up MergeSort) варіанти алгоритму сортування злиттям (з підтримкою обчислення часу виконання, кількості проведених порівнянь, операцій“копіювань” та використаної пам'яті).
- б) Підготувати дані різного розміру для проведення порівняльного аналізу. Мають бути набори повністю відсортовані дані, випадкові, майже відсортовані, відсортовані в зворотному порядку та лише з декількома різними значеннями всіх розмірів. Розмір даних має бути з достатнього діапазону, щоб побачити тенденцію, й повинен містити такі, на яких можна побачити різницю. Можна взяти обмеження за часом виконання від 0.01с до 30с.
- в) Реалізувати додатково третій варіант алгоритму сортування злиттям, який має бути ітеративним з оптимізаціями cutoff(-to-insertion), stop-if-already-sorted та eliminate-the-sorry-to-the-auxiliary-array.
- г) Реалізувати додатково четвертий варіант алгоритму сортування злиттям, який має бути ітеративним, але з поділом на 10 частин, а не 2 частини. Замість такого варіанту можна реалізувати алгоритм сортування злиттям для зв'язного списку, а не масиву.
- д) Виконати порівняльний аналіз (з даними різного розміру) всіх чотирьох варіантів алгоритму сортування злиттям відносно часу виконання, кількості проведених порівнянь, операцій“копіювань” та використаної пам'яті.

Додаткові завдання (бонусні бали):

- а) Необхідно обчислити точні значення мінімальної та максимальної кількості порівнянь для кожного можливого розміру (треба перебрати всі можливі початкові перестановки). З кожним мінімальним та максимальним значенням необхідно надати відповідний кортеж початкових даних. Додаткові бали (2 бали) отримає той, хто побудує правильні послідовності мінімальної та максимальної кількості порівнянь алгоритму злиття максимальної довжини. Додаткові бали можуть отримати декілька студентів, якщо результати будуть майже одного рівня.
- б) Використайте програму створення вхідних даних gensort для алгоритмів сортування конкурсу <http://sortbenchmark.org/FAQ.html>. Створіть файл із 10 мільйонами записів (gensort -a 10000000 input.dat). Ознайомтесь уважно із правилами сортування за посиланням конкурсу. Застосуйте власну реалізацію алгоритму сортування злиттям до створеного файлу (його також треба надати). Додаткові бали (2 бали) отримає той, чия реалізація буде найшвидшою. Додаткові бали можуть отримати декілька студентів, якщо результати будуть майже одного рівня.

4. Оформлення результатів роботи та звіту

Результатом роботи є всі тексти програм, за потреби скопійовані виконувані файли (які мають запускатися на чистій ОС; якщо є потреба, можна використовувати контейнери), необхідна документація щодо використання з прикладами застосування та звіт.

Звіт до комп'ютерного практикуму оформлюється згідно зі стандартними правилами оформлення наукових робіт. Тексти програм не включати у звіт.